INFORMATION REQUEST

폴더블 화면 회전 시 창 위치 이슈 — 확인 요청

화면을 회전하면 메신저 창이 왼쪽으로 밀리는 현상에 대해 원인 범위를 좁히기 위한 확인 요청 사항입니다.

대상 · 모바일 웹뷰 담당 개발자
회신 필요 항목 · 4건 (2·3번만으로도 대부분 판별 가능)
수정안 · 6장에 포함

1 현상

> 폴더블 단말에서 **화면을 회전하다 보면 메신저 창이 왼쪽으로 밀리는** 현상이 보고되었습니다.

2 SDK 측 확인 결과

먼저 SDK 쪽을 확인했고, 아래 두 가지를 확인했습니다.

확인 항목	결과
회전 이벤트 처리	SDK는 `orientationchange` 리스너를 **사용하지 않습니다.** 레이아웃을 전적으로 CSS에 맡기고 있어, 회전 시 위치를 직접 계산하는 코드가 없습니다.
모바일 창의 위치 지정	모바일에서 메신저 창은 다음과 같이 고정됩니다. `position: fixed; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%;` **이 조합만으로는 좌우로 밀릴 수 없습니다.**

즉 **SDK 기본 동작만으로는 이 현상이 설명되지 않습니다.** 호스트 페이지의 CSS나 앱의 웹뷰 크기 갱신 쪽을 확인해야 원인을 특정할 수 있어, 아래 내용을 요청드립니다.

3 확인 요청 사항

1 발생 환경

- 앱 안에서 발생하나요, 모바일 브라우저에서 발생하나요?
- 단말의 화면 상태는 어떤가요? (펼친 상태 / 접은 상태 / 화면 분할 / 기타)
- **단순 회전**에서 발생하나요, **접었다 펴는 동작**에서 발생하나요?

2 호스트 페이지의 CSS — 가장 중요합니다

페이지에서 아래 두 요소를 건드리는 CSS가 있는지 확인 부탁드립니다.

```
#sb-agent-window      /* 메신저 창 */
#sb-agent-launcher    /* 플로팅 런처 버튼 */
```

특히 **`@media` 쿼리 안에서 `left` / `right` / `transform`** 을 지정한 부분이 있다면 해당 코드를 공유해 주세요.

3 화면 녹화

밀리는 순간이 **회전 중**인지 **회전이 끝난 뒤**인지에 따라 원인이 달라집니다. 짧은 화면 녹화를 부탁드립니다.

4 회전 전후 수치 (가능하시면)

개발자 도구 콘솔에서 회전 **전·후 각각** 실행한 결과를 보내주세요.

```
const w = document.getElementById('sb-agent-window');
console.log(JSON.stringify({
  rect: w.getBoundingClientRect(),
  innerWidth,
  vvWidth: visualViewport.width,
  vvOffsetLeft: visualViewport.offsetLeft
}));
```

4 회신 내용에 따른 판별

회신 내용	추정 원인	수정 주체
2번에 `@media` + `transform` / `left` **있음**	화면 폭이 브레이크포인트를 넘나들며 규칙이 켜졌다 꺼짐	**호스트 CSS**
2번 해당 없음 + `rect.left` 가 0이 아님	웹뷰 프레임이 회전에 맞춰 갱신되지 않음	**앱**
`vvOffsetLeft` 가 0이 아님	비주얼 뷰포트 오프셋 미보정	SDK 개선 검토
회전 **중**에만 밀리고 완료 후 정상 복귀	전환 애니메이션 중 일시적 현상	영향도 재평가

5 먼저 확인해 보실 지점

위젯 위치 커스터마이징을 적용하셨다면 이 부분을 먼저 봐주세요

메신저 창 위치를 조정하는 CSS를 적용하신 경우, 보통 아래와 같은 형태입니다.

```
@media (min-width: 768px) {
  #sb-agent-window {
    left: 50% !important;
    right: auto !important;
    transform: translateX(-50%) !important;
```

```
  }
}
```

폴더블은 펼치거나 회전할 때 화면 폭이 768px 경계를 넘나듭니다. 그 순간 이 규칙이 켜졌다 꺼졌다 하면서 창 위치가 바뀔 수 있습니다.

일반 스마트폰은 가로로 돌려도 이 경계를 넘지 않는 경우가 많아 드러나지 않지만, 폴더블에서는 쉽게 발생합니다. **해당 CSS를 일시적으로 꺼보시면 바로 확인됩니다.**

6 해당 CSS의 수정 방법

5장의 CSS가 원인으로 확인되면 아래와 같이 바꾸시면 됩니다. **두 가지를 고쳐야 합니다.**

원인 ① 적용 조건을 화면 폭으로만 정한 것

SDK는 **User-Agent로 모바일/데스크톱을 구분**합니다. 화면 폭이 아닙니다.

SDK 판정	실제로 그리는 창
모바일 (UA 기준)	`position:fixed; top:0; left:0; width:100%; height:100%` — 전체화면
데스크톱	`width:400px; height:640px` — 모서리에 도킹

폴더블을 펼치거나 가로로 돌리면 **폭은 768px을 넘지만 UA는 그대로 모바일**입니다. SDK는 여전히 전체화면 창을 그리는데 거기에 "중앙 정렬" 규칙이 걸리는 **잘못된 조합**이 됩니다.

해결 — `hover: hover` 와 `pointer: fine` 을 함께 걸어 **마우스를 쓰는 환경**, 즉 SDK가 실제로 도킹 창을 그리는 환경에서만 적용되도록 합니다. 폴더블·태블릿 등 터치 단말은 `pointer: coarse` 로 보고되므로 규칙이 적용되지 않습니다.

원인 ② `transform` 사용

`#sb-agent-window` 에 `transform` 을 주면 **그 안의 `position: fixed` 요소들의 기준이 뷰포트가 아니라 이 요소로 바뀝니다.** (CSS 명세 동작) SDK의 이미지 뷰어와 모달이 여기에 해당해서, 전체화면으로 떠야 할 것이 창 안쪽에 갇히는 등 부작용이 생길 수 있습니다.

해결 — `left:0; right:0; margin-inline:auto` 로 중앙 정렬하면 `transform` 없이 같은 결과를 얻습니다.

수정 전 / 후

```
/* 변경 전 — 폴더블에서 어긋남 */
@media (min-width: 768px) {
  #sb-agent-window {
    left: 50% !important;
    right: auto !important;
    transform: translateX(-50%) !important;
    bottom: 24px !important;
    top: auto !important;
```

```
  }
}
```

```
/* 변경 후 — 마우스 환경에서만 적용 + transform 제거 */
@media (min-width: 768px) and (hover: hover) and (pointer: fine) {
  #sb-agent-window {
    left: 0 !important;
    right: 0 !important;
    margin-inline: auto !important;   /* 창은 width:400px 고정이라 가운데로 옵니다 */
    bottom: 24px !important;
    top: auto !important;
  }
}
```

런처에도 같은 수정이 필요합니다

런처(`#sb-agent-launcher`)에 중앙 정렬을 적용하셨다면 동일하게 `transform` 을 `margin-inline: auto` 로 바꾸고 미디어 쿼리 조건을 맞춰주세요.

가이드 보완 예정

저희가 제공한 위젯 위치 변경 가이드는 "좁은 화면 = 모바일"을 전제로 `@media (min-width: 768px)` 만 사용했습니다. **폴더블 단말은 이 전제를 벗어나므로** 가이드와 샘플 코드를 위 내용으로 보완하겠습니다.

7 요약

- **2번(호스트 CSS)**과 **3번(화면 녹화)**만 주셔도 원인 범위가 대부분 좁혀집니다.
- 1번·4번은 있으면 판별이 더 빨라지는 보조 정보입니다.
- 5번의 CSS를 적용 중이시라면, **그 부분을 잠시 꺼보는 것이 가장 빠른 확인 방법**입니다.
- 원인으로 확인되면 **6번의 수정안**을 적용하시면 됩니다. 미디어 쿼리 조건 보강과 `transform` 제거, 두 가지입니다.